Contexto y problema de negocio

Un banco hipotecario debe decidir a quién otorgar crédito. Cada solicitante se clasifica como cumplidor (0) o impago (1), y los dos errores posibles no cuestan lo mismo.

Aprobar a quien no paga

$1.500.000

pérdida directa de capital por caso

Rechazar a quien sí paga

$200.000

intereses no ganados por caso

Relación de costos

7,5×

aprobar mal cuesta 7,5 veces más que rechazar mal

Objetivo: construir un árbol de decisión que minimice el costo financiero total, detectando impagos sin rechazar clientes sanos de más.

Calidad y tratamiento de los datos

25.000

solicitudes con 4 variables predictoras y el objetivo Riesgo_Impago

7,16%

de impagos: desbalance de 13 a 1 frente a los cumplidores

Tratamiento aplicado

- Revisión de calidad: sin nulos, duplicados ni valores ilógicos; outliers reales (no son errores de digitacion), se conservan
- Hallazgo: 196 clientes con deuda/ingreso en el tope (70%) impagan ~50%
- Pipeline con ColumnTransformer: imputación y escalado
- División 80/20 estratificada (random_state = 29)
- Preprocesamiento ajustado solo con train: sin fuga de datos

Resultados y métricas elegidas

Métrica (conjunto de prueba)	Línea base	Optimizado
Recall: impagos detectados	**31,84%**	**76,82%**
Costo financiero total	**$420,6M**	**$385,7M**

Por qué Recall

Solo el 7% de los clientes impaga: un modelo que aprueba a todos acertaría el 93% y no detectaría ningún impago. El Recall mide cuántos impagos sí detectamos.

Por qué Costo

Pondera cada error por su costo real ($1,5M vs $0,2M). El árbol se afinó (GridSearch, 4 hiperparámetros) para minimizar este costo.

Interpretación para el negocio

3.336
Sanos aprobados (VN) · base: 4.369

1.306
Sanos rechazados (FP): $261,2M · base: 273

83
Impagos aprobados (FN): $124,5M · base: 244

275
Impagos detectados (VP) · base: 114

Matriz del modelo optimizado (vs. línea base)

- Impagos aprobados: de 244 a 83 (-$241,5M en pérdidas)
- Sanos rechazados: de 273 a 1.306 (+$206,6M en intereses no captados)
- Ahorro neto: $34,9M (8%) sobre la línea base

Conclusión: detecta 3 de cada 4 impagos y baja el costo de $420,6M a $385,7M (aprobar a todos costaría ~$537M). El precio: 6,4 clientes sanos rechazados por cada impago evitado, bajo el equilibrio de 7,5.